Подготовка к К/Р

Теорема Гаусса и теорема о циркуляции

Максимальное количество баллов: 24

Фамилия, имя: _____

Группа: _____ Дата: _____

Указания.

Все задачи решать в гауссовой системе единиц. Среды считать однородными, если не указано иное.

При решении необходимо указать направление поля и записать соответствующий интегральный закон.

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi Q_{\text{внутр}}, \qquad \oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \frac{4\pi}{c} I_{\text{охв}}.$$

Часть I. Теорема Гаусса

Задача 1. Две заряженные плоскости (3 балла)

Имеются две бесконечные параллельные плоскости, расположенные при $x = -a$ и $x = 2a$.

Первая плоскость заряжена с поверхностной плотностью $+2\sigma$, вторая — с поверхностной плотностью $-\sigma$.

Найти:

1) Напряжённость электрического поля $E_x(x)$ во всех областях пространства.

2) Разность потенциалов $\varphi(2a) - \varphi(-a)$.

Задача 2. Цилиндр с заряженной осью (4 балла)

Бесконечно длинный непроводящий цилиндр радиуса R имеет постоянную объёмную плотность заряда $-\rho_0$, где $\rho_0 > 0$.

Вдоль его оси проходит бесконечно тонкая нить с положительной линейной плотностью заряда λ.

Найти:

1) Напряжённость электрического поля $E_r(r)$ внутри и снаружи цилиндра.

2) Условие на λ, при котором поле снаружи цилиндра полностью исчезает.

3) При выполнении найденного условия определить радиусы внутри цилиндра, на которых напряжённость поля обращается в нуль, если такие радиусы существуют.

Задача 3. Концентрические сферические оболочки (5 баллов)

Имеются две тонкие концентрические сферические оболочки радиусов R и $3R$.

На внутренней оболочке равномерно распределён заряд $+Q$, на внешней — заряд $-2Q$.

Найти:

1) Напряжённость электрического поля $E_r(r)$ во всех областях пространства.
2) Потенциал $\varphi(r)$ при условии $\varphi(\infty) = 0$.
3) Работу внешней силы при медленном перемещении положительного пробного заряда q из центра системы в точку, расположенную на расстоянии $2R$ от центра.

Часть II. Теорема о циркуляции

Задача 4. Токи на цилиндрических поверхностях (3 балла)

По двум бесконечно длинным тонким соосным цилиндрическим оболочкам радиусов R и $2R$ текут продольные токи $+I$ и $-I$ соответственно.

Токи равномерно распределены по цилиндрическим поверхностям.

Найти:

1) Напряжённость магнитного поля $H_\varphi(r)$ во всех областях пространства.
2) Объяснить, почему снаружи обеих оболочек магнитное поле отсутствует, хотя по каждой из них течёт ток.

Задача 5. Проводник с обратным током (4 балла)

Через сплошной бесконечный цилиндрический проводник радиуса R течёт равномерно распределённый ток $+I$.

Вокруг него расположен тонкий соосный цилиндрический проводящий слой радиуса $3R$, по которому течёт ток $-2I$.

Найти:

1) Напряжённость магнитного поля $H_\varphi(r)$ во всех областях пространства.
2) Все расстояния $r > R$, на которых модуль магнитного поля равен половине его значения непосредственно у поверхности внутреннего проводника.

Задача 6. Два вложенных соленоида (5 баллов)

Два бесконечно длинных идеальных соленоида расположены соосно.

Радиус внутреннего соленоида равен R, радиус внешнего — $2R$.

Линейные плотности витков равны n и $3n$ соответственно.

Ток во внутреннем соленоиде равен $2I$, во внешнем — I.

Направления намотки выбраны так, что магнитные поля соленоидов противоположны.

Найти:

1) Результирующее магнитное поле $\mathbf{H}(r)$ во всех областях пространства.
2) Какой ток должен течь во внутреннем соленоиде, чтобы поле внутри него обращалось в нуль? Ток внешнего соленоида считать неизменным.
3) Для исходных токов найти магнитную энергию на единицу длины системы.

Для расчёта энергии использовать плотность энергии магнитного поля в вакууме:

$$w = \frac{H^2}{8\pi}.$$

Успехов в работе!